



**UNIVERSIDAD SANTA FE
CAMPUS PARAÍSO**

**LICENCIATURA:
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

**EQUIPO:
VIP 7° Y 8°**

**LUIS ROBERTO SUAREZ ESQUIVEL
RICARDO GALINDO RODRIGUEZ
CARLOS SANCHEZ GONZALEZ
EDUARDO ROBLES BARCENAS
MARIANA JIMENEZ VALDEZ**

**MATERIA:
TRAZABILIDAD Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE
MTRO.
RAFAEL BERNALGALLEGOS**

**FECHA DE ENTREGA:
23 DE MAYO DE 2026**

EQUIPO VIP

1. Identificación de Requerimientos

A. Requerimientos Funcionales (RF)

Son las funciones y acciones que el sistema debe ejecutar (el "*qué*" hace el sistema). De tu lista, extraemos los más críticos y representativos del Core Business:

- **RF-01 (Autenticación):** Iniciar sesión mediante OAuth 2.0 con la cuenta institucional de Google.
- **RF-10 (Consulta Académica):** Permitir al alumno visualizar su historial académico, calificaciones y promedio.
- **RF-14 (Inscripción):** Permitir al alumno seleccionar, agregar, eliminar y confirmar materias en tiempo real.
- **RF-15 (Validación Académica/Financiera):** Validar cupos, choques de horarios, seriación y ausencia de adeudos antes de inscribir.
- **RF-20 (Captura de Notas):** Permitir a los profesores registrar y editar calificaciones parciales y finales.
- **RF-22 / RF-35 (Notificaciones):** Enviar notificaciones push automáticas a los usuarios (calificaciones, pagos, cambios).
- **RF-30 / RF-31 (Pasarela de Pagos):** Procesar pagos en línea (Stripe/PayPal) y generar referencias con código de barras (Oxxo) o SPEI.
- **RF-38 / RF-39 (Sincronización):** Consumir e integrar datos de la base de datos local SQL Server mediante una API externa.

B. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Son las propiedades, restricciones, cualidades y estándares que el sistema debe cumplir (el "*cómo*" lo hace). Redefinimos los puntos finales de tu lista como verdaderos RNF:

- **RNF-01 (Rendimiento / Alta Concurrencia):** El sistema debe soportar picos de tráfico de una matrícula de 5,000 alumnos, 350 profesores y 40 administrativos, especialmente en periodos de inscripción y exámenes.
- **RNF-02 (Eficiencia / Tiempo de Respuesta):** Las consultas principales deben responder en un tiempo menor a 3 segundos bajo carga normal.
- **RNF-03 (Disponibilidad):** El sistema debe operar en régimen 24/7, minimizando caídas durante procesos críticos.

- **RNF-04 (Seguridad / Cifrado):** Cifrado de datos en tránsito (HTTPS) y almacenamiento seguro (cifrado) de calificaciones y datos financieros.
- **RNF-05 (Cumplimiento Legal):** Cumplir con la ley local de protección de datos personales.
- **RNF-06 (Usabilidad / Identidad Visual):** Interfaz limpia y moderna basada en Figma, aplicando colores institucionales (Azul #0A2540 y Oro #D4AF37) bajo la pauta de simplicidad (tipo Canvas/BBVA).
- **RNF-07 (Portabilidad / Multiplataforma):** Aplicación con diseño responsivo compatible con iOS, Android y navegadores web modernos.

2. Tabla de Trazabilidad de Requerimientos

Esta matriz cruza ambos tipos de requerimientos para demostrar qué atributo de calidad (RNF) afecta, restringe o complementa a cada función del sistema (RF).

ID Requerimiento Funcional (RF)	Descripción del RF	RNF Asociado	Justificación del Impacto / Relación
RF-01	Inicio de sesión institucional	RNF-04, RNF-05	El login usa OAuth 2.0 (Google), garantizando la seguridad en el acceso y protegiendo los datos personales conforme a la ley.
RF-10	Consulta de historial académico	RNF-02, RNF-06	La consulta de notas debe cargarse en menos de 3 segundos mediante una interfaz limpia y responsiva.
RF-14	Proceso de inscripción de materias	RNF-01, RNF-03	La carga de materias ocurre en una semana pico; el sistema debe aguantar la alta concurrencia de los 5,000 alumnos sin caerse (24/7).

ID Requerimiento Funcional (RF)	Descripción del RF	RNF Asociado	Justificación del Impacto / Relación
RF-15	Validación de inscripción	RNF-02	El cálculo de choques de horario, cupos en tiempo real y adeudos debe resolverse de forma inmediata (< 3 seg) para evitar que dos alumnos ganen el mismo cupo.
RF-20	Captura de calificaciones	RNF-04, RNF-07	El profesor puede subir notas desde la computadora o celular (multiplataforma); dichos datos viajan encriptados por seguridad institucional.
RF-22 / RF-35	Notificaciones Push	RNF-07	Requiere compatibilidad nativa con los sistemas operativos móviles iOS y Android para que las alertas despierten los dispositivos.
RF-30 / RF-31	Pago en línea y referencias	RNF-04, RNF-05	Las transacciones con Stripe/PayPal e información financiera sensible exigen cifrado estricto en tránsito (HTTPS) y cumplimiento legal de protección de datos.
RF-38 / RF-39	Sincronización con API e SQL Server	RNF-01, RNF-02	El consumo de la API local no debe ralentizar la app; la sincronización debe optimizarse para mantener

ID Requerimiento Funcional (RF)	Descripción del RF	RNF Asociado	Justificación del Impacto / Relación
			los tiempos de respuesta rápidos.

3. Impacto de los RNF sobre los RF

Los requerimientos no funcionales **no son opcionales**; actúan como las reglas del juego para los requerimientos funcionales. Su impacto se resume de la siguiente manera:

- **Condicionan el éxito de la función:** Un alumno puede tener el botón de "Confirmar Inscripción" (**RF-14**), pero si el sistema se cae debido a que no soporta la alta concurrencia (**RNF-01**), la función queda completamente inútil. El RNF determina si la función sirve en el mundo real.
- **Moldean la Experiencia de Usuario (UX):** Funciones como "Consultar historial" (**RF-10**) se vuelven frustrantes si tardan 20 segundos en cargar. El **RNF-02** (limitar el tiempo a menos de 3 segundos) complementa la función dictando la velocidad que el usuario necesita.
- **Imponen barreras de diseño y arquitectura:** Los requerimientos de seguridad (**RNF-04**) obligan a que funciones de comunicación o almacenamiento de datos adopten protocolos como HTTPS y tokens OAuth 2.0 en lugar de conexiones de texto plano.

4. Conclusión Personal: La Importancia de la Trazabilidad

Conclusión: > La trazabilidad entre requerimientos funcionales y no funcionales es el puente que garantiza que un sistema de software no solo "haga lo que debe hacer", sino que "lo haga de la forma correcta". Identificar este cruce desde las fases iniciales del proyecto evita catástrofes arquitectónicas muy costosas. Por ejemplo, si el equipo de desarrollo programa el módulo de inscripciones ignorando que 5,000 alumnos entrarán simultáneamente, el sistema colapsará el primer día de clases. La matriz de trazabilidad obliga al arquitecto de software y a los desarrolladores a contemplar la seguridad, la estética y el rendimiento en cada línea de código que da vida a las funciones del negocio, asegurando un producto final robusto, usable y alineado a las expectativas reales del cliente.